

Cognome:

Nome:

Matricola:

# Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 30/10/2018

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

| 1   | 2   | 3   | 4   | Totale |
|-----|-----|-----|-----|--------|
| /25 | /30 | /20 | /25 | /100   |

1. (25 punti) Cifrario affine
  - a. (10 punti) Si descriva il funzionamento dei cifrari affini. Si consideri un cifrario implementato in  $Z_{26}$ :
  - b. (15 punti) Sapendo che “qsvjanegkay” è il cifrato di “wintercomes” recuperare le chiavi usate, illustrando il procedimento
2. (30 punti) Crittosistema AES.
  - a. (20) Descrivere le principali caratteristiche del cifrario AES e le operazioni di cifratura e di decifratura
  - b. (10) Discutere la possibilità di usare AES come cifrario a flussi
3. (20 punti) Funzioni hash
  - a. (10 punti) Illustrare le proprietà di sicurezza delle funzioni hash
  - b. (10 punti) Dimostrare che la funzione hash  $H(x) = 3x + 14 \bmod 20$  non ha la proprietà di resistenza debole alle collisioni, mostrando come sia facile trovare una collisione per  $H(6)$ .
4. (25 punti) Crittosistema El-Gamal.
  - a. (5) Descrivere i parametri e la loro generazione.
  - b. (10) Nel caso sia il modulo  $p=13$ , il generatore  $g=3$ , la chiave privata di Alice  $\alpha=7$ , si calcoli
    - i. La chiave pubblica di Alice
    - ii. La cifratura  $C$  del messaggio  $M=5$  nel caso Bob scelga  $k=3$
  - c. (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche